

Fundamentos de Memórias

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 2

Semana 02

Prof. Denis Moraes Guimarães

15 de Setembro de 2026

Sumário

- ▶ Conceitos básicos e volatilidade das memórias;
- ▶ RAM: SRAM e DRAM;
- ▶ ROM, EEPROM e Flash;
- ▶ Organização, endereçamento e sinais de controle;
- ▶ Operações de leitura e escrita;
- ▶ Formas de acesso e hierarquia de memória;
- ▶ Aplicações e cuidados com memórias não voláteis.

O que é uma memória digital?

Definição

Memória é um circuito capaz de **armazenar informação binária** para leitura posterior.

Dados de entrada $\xrightarrow{\text{escrita}}$ **Memória** $\xrightarrow{\text{leitura}}$ **Dados de saída**

Exemplos cotidianos

Configurações de um microcontrolador, arquivos em um pendrive e variáveis de um programa em execução.

Bit, célula e palavra

- ▶ **Bit:** menor unidade de informação; vale 0 ou 1.
- ▶ **Célula de memória:** circuito que armazena um ou mais bits.
- ▶ **Palavra (word):** grupo de bits lido ou escrito de uma vez.
- ▶ **Endereço:** número que identifica uma posição da memória.



Uma palavra de 8 bits: 10100110

Memória volátil e não volátil

Volátil

Perde os dados quando a alimentação é removida.

- ▶ Exemplo: RAM.
- ▶ Uso: dados temporários durante a execução.

Não volátil

Mantém os dados sem alimentação.

- ▶ Exemplos: ROM, EEPROM e Flash.
- ▶ Uso: programa, configuração e arquivos.

Ideia-chave

Não volátil não significa necessariamente que pode ser escrita infinitamente.

RAM — Random Access Memory

Características

Memória de leitura e escrita, normalmente **volátil**, com acesso direto a qualquer endereço.

- ▶ Armazena variáveis, pilha (stack), heap e buffers.
- ▶ É rápida e usada enquanto o sistema está ligado.
- ▶ Ao desligar o equipamento, seu conteúdo é perdido.

Em um microcontrolador

Uma variável contador e um buffer de recepção UART ficam, em geral, na RAM.

Tipos comuns de RAM

SRAM: *Static Random Access Memory*

Memória estática de acesso aleatório.

DRAM: *Dynamic Random Access Memory*

Memória dinâmica de acesso aleatório.

Tipo	Característica	Uso típico
SRAM	Sem atualização periódica; rápida e mais cara.	Cache e RAM de micro-controladores.
DRAM	Exige refresh; alta densidade e menor custo.	Memória principal de computadores.

Atenção

Ambas são voláteis: perdem os dados sem alimentação.

Como SRAM e DRAM armazenam um bit

SRAM: célula biestável (semelhante a um flip-flop)

Usa transistores realimentados para manter o estado 0 ou 1. A célula típica tem seis transistores e funciona como um *latch*, sem precisar de clock ou de *refresh*.

DRAM: capacitor e transistor de acesso

Armazena o bit como carga elétrica em um capacitor. Como essa carga diminui com o tempo, precisa de *refresh*: atualização periódica para preservar os dados.

As duas precisam de alimentação

Sem alimentação, ambas perdem os dados armazenados.

SRAM e DRAM



ROM — Read-Only Memory

Características

Memória não volátil destinada principalmente à leitura. Mantém informações após o desligamento.

- ▶ Pode guardar firmware de inicialização, tabelas fixas e identificações.
- ▶ Em ROM clássica, o conteúdo é definido na fabricação.
- ▶ O termo ROM também é usado para memória de programa não volátil.

Exemplo

Um *bootloader* pode estar armazenado em uma região de memória somente leitura do dispositivo.

ROM — Read-Only Memory



EEPROM — memória apagável eletricamente

EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory: memória não volátil que pode ser apagada e regravada eletricamente.

- ▶ Permite alterar pequenas quantidades de dados.
- ▶ Geralmente permite apagar/escrever por bytes ou páginas pequenas.
- ▶ Possui número limitado de ciclos de escrita.

Aplicações

Calibração, número de série, senha, parâmetros de rede e configurações do usuário.

Memória Flash

Características

Memória não volátil regravável, com grande capacidade e custo baixo por bit.

- ▶ A escrita ocorre normalmente por páginas.
- ▶ O apagamento ocorre por blocos ou setores.
- ▶ É muito utilizada para armazenar programas e arquivos.



apagamento por setor/bloco

Memória Flash



EEPROM x Flash

Aspecto	EEPROM	Flash
Unidade de apagamento	Byte ou pequena região	Setor ou bloco
Melhor uso	Parâmetros pequenos	Programa e arquivos
Capacidade típica	Menor	Maior
Escrita frequente	Mais adequada para poucos dados	Exige cuidado com desgaste dos setores

Organização de uma memória

Uma memória pode ser descrita por:

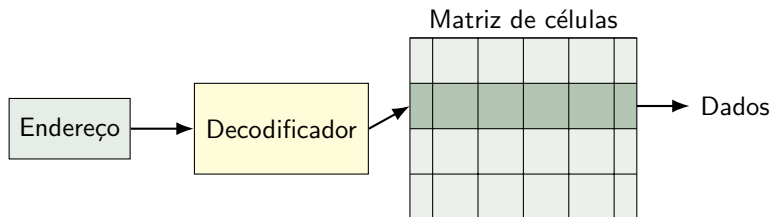
número de palavras $\times$ bits por palavra

Exemplo: $1K \times 8$

Existem 1024 posições, cada uma com 8 bits. A capacidade total é $1024 \times 8 = 8192 \text{ bits} = 1 \text{ KiB}$.

Para seleccionar 1024 posições, são necessários $\log_2(1024) = 10$ bits de endereço.

Matriz de memória e endereço



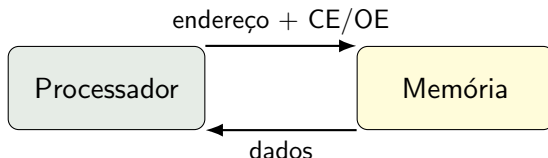
O decodificador seleciona uma linha da matriz correspondente ao endereço recebido.

Sinais básicos de uma memória

Sinal	Função
Endereço	Seleciona a posição que será acessada.
Dados	Barramento que transporta os bits lidos ou escritos.
CE / CS	<i>Chip Enable / Chip Select</i> : habilita o circuito de memória.
OE	<i>Output Enable</i> : habilita a saída durante a leitura.
WE	<i>Write Enable</i> : comanda a escrita de novos dados.

Operação de leitura

1. O processador coloca um endereço no barramento.
2. Habilita a memória (CS/CE) e a saída (OE).
3. A memória coloca a palavra daquele endereço no barramento de dados.
4. O processador lê os dados.



Operação de escrita

1. O processador coloca endereço e dados nos barramentos.
2. Habilita a memória (CS/CE).
3. Ativa o sinal de escrita (WE).
4. A palavra é armazenada na posição endereçada.

Observação

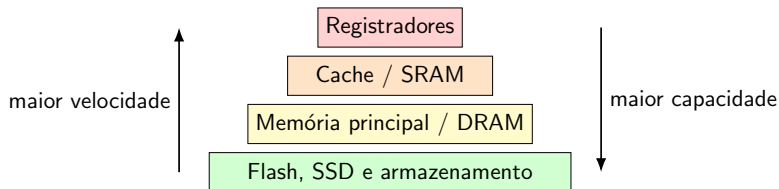
Em Flash e EEPROM, escrever pode levar bem mais tempo do que ler e exige respeitar a unidade de apagamento/escrita.

Formas de acesso

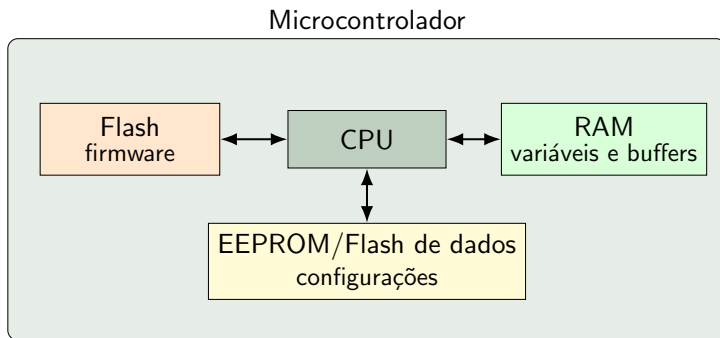
Acesso	Ideia	Exemplo
Aleatório	Qualquer endereço é acessado diretamente.	RAM
Sequencial	Os dados são acessados em uma sequência.	Fita magnética
Por bloco	Leitura/escrita ocorre em unidades maiores.	Flash, SSD
Associativo	Busca pelo conteúdo, não apenas pelo endereço.	Cache especializada

Hierarquia de memória

Quanto mais próxima do processador, maior costuma ser a velocidade e menor a capacidade.



Aplicação: microcontrolador



Aplicações em sistemas digitais

- ▶ **Computadores:** RAM para programas em execução; SSD para arquivos.
- ▶ **Microcontroladores:** Flash para firmware; RAM para variáveis e pilha.
- ▶ **IoT:** EEPROM/Flash para credenciais, configuração de rede e calibração.
- ▶ **Sistemas embarcados:** memória não volátil para registrar eventos e falhas.
- ▶ **FPGA:** memória de configuração e blocos internos de RAM.

Cuidados no uso de memória não volátil

- ▶ Escritas repetidas desgastam EEPROM e Flash.
- ▶ Evite gravar dados a cada ciclo do programa.
- ▶ Use validação: versão, checksum ou CRC para detectar dados inválidos.
- ▶ Salve configurações somente quando houver mudança relevante.
- ▶ Em Flash, planeje setores, páginas e estratégia de apagamento.

Exemplo

Para registrar temperaturas, alterne as posições em um registro circular ou aumente o intervalo entre gravações.

Quiz de Revisão

